AutoTutor CP

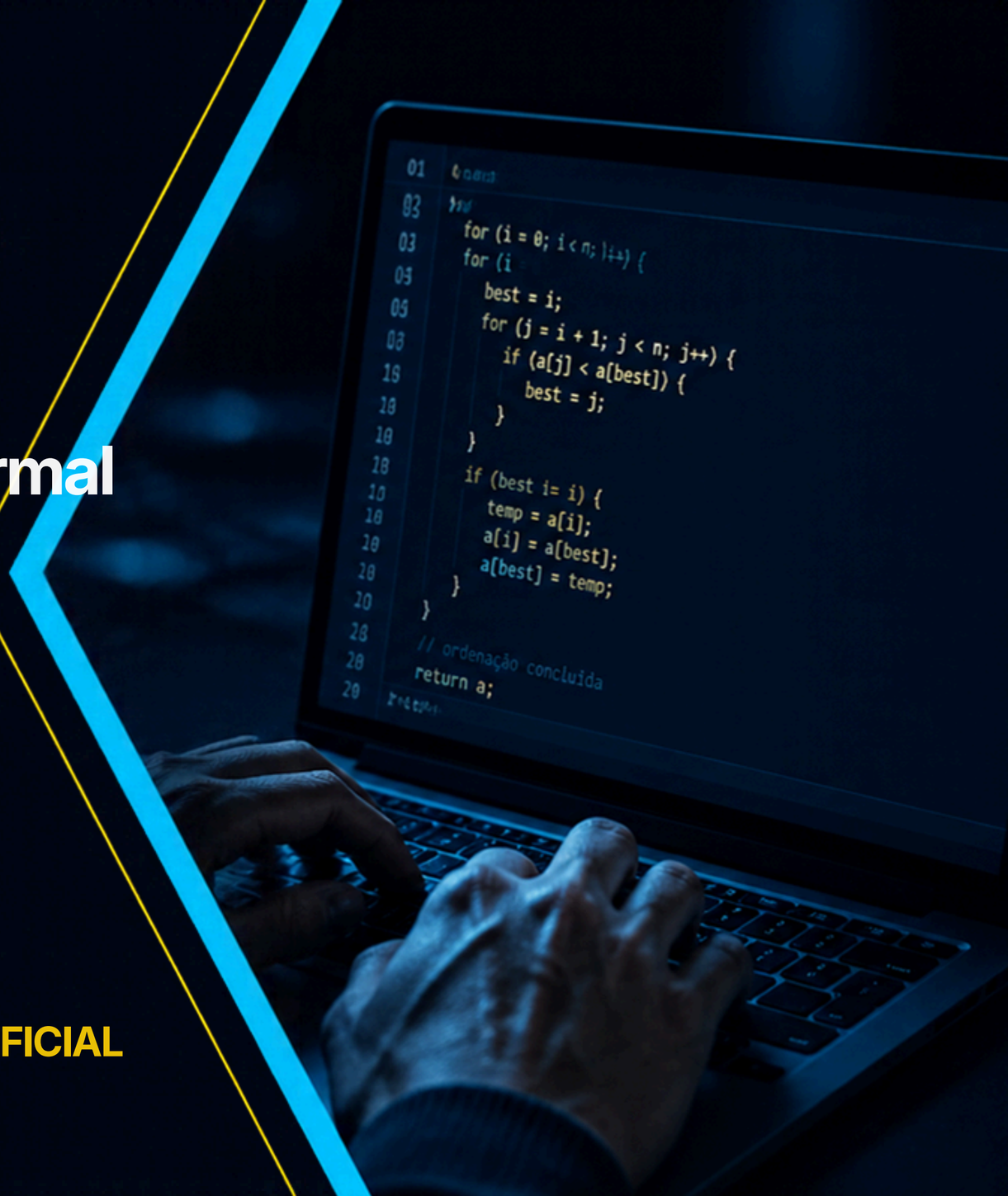
Tutoria Inteligente e Verificação Formal em Programação Competitiva

Universidade Federal de Sergipe (UFS) · DComp

Discente: Brenno Phelipe Silva dos Santos

Professor: YURI TAVARES DOS PASSOS

DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL



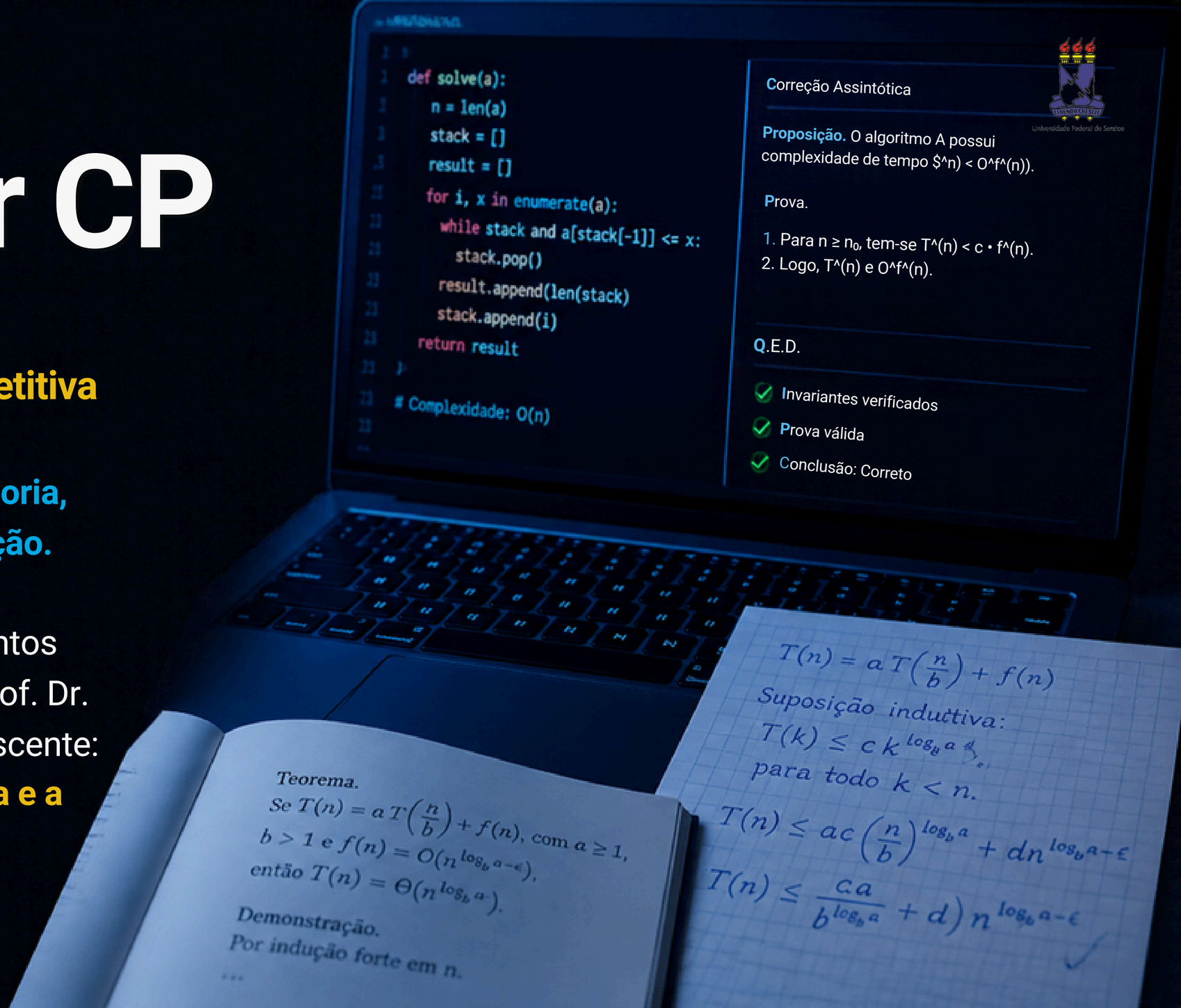
AutoTutor CP

Tutoria Inteligente e Verificação Formal em **Programação Competitiva**

Tutoria inteligente que conecta **teoria, implementação** e **prova de correção.**

Contexto: Disciplina de Fundamentos da Inteligência Artificial (UFS) · Prof. Dr. YURI TAVARES DOS PASSOS · Discente: Breno Henrique Silva dos Santos

Problema: **falta de vínculo entre a teoria e a prova de correção assintótica** no julgamento automático.



Fundamentação Teórica

OS TRÊS PILARES DA LITERATURA

Referencial teórico fundamentado em publicações internacionais recentes em **EdTech** e **IA.**

AutoCode ICLR 2026	Validação formal de problemas por oráculo duplo C++ compilado antes do consumo do aluno
OI-Assistant IOI 2025	Recuperação semântica baseada em invariantes e propriedades matemáticas de problemas
CODIGEN IEEE VL/HCC 2025	Scaffolding socrático adaptativo e ancoragem visual de estruturas de dados



Análise Crítica

POR QUE O RAG CONVENCIONAL FALHA EM ALGORITMOS?

Limitações estruturais que comprometem a eficácia em ambientes de maratona de programação.

01

Recupera por palavras, não por significado profundo
Conceitos idênticos podem exigir algoritmos completamente diferentes.

02

Ignora restrições e complexidade assintótica
Não diferença ordens de grandeza que mudam completamente a estratégia.

03

Compromete o aprendizado e a integridade
Favorece cópia passiva e pode expor soluções completas indevidamente.



Metodologia Proposta

RAG MULTIESPAÇO E INVARIANTES

Decomposição ortogonal do problema em três espaços vetoriais e *reranking* semântico.

01 | **TRÊS ESPAÇOS VETORIAIS ORTOGONAIS**

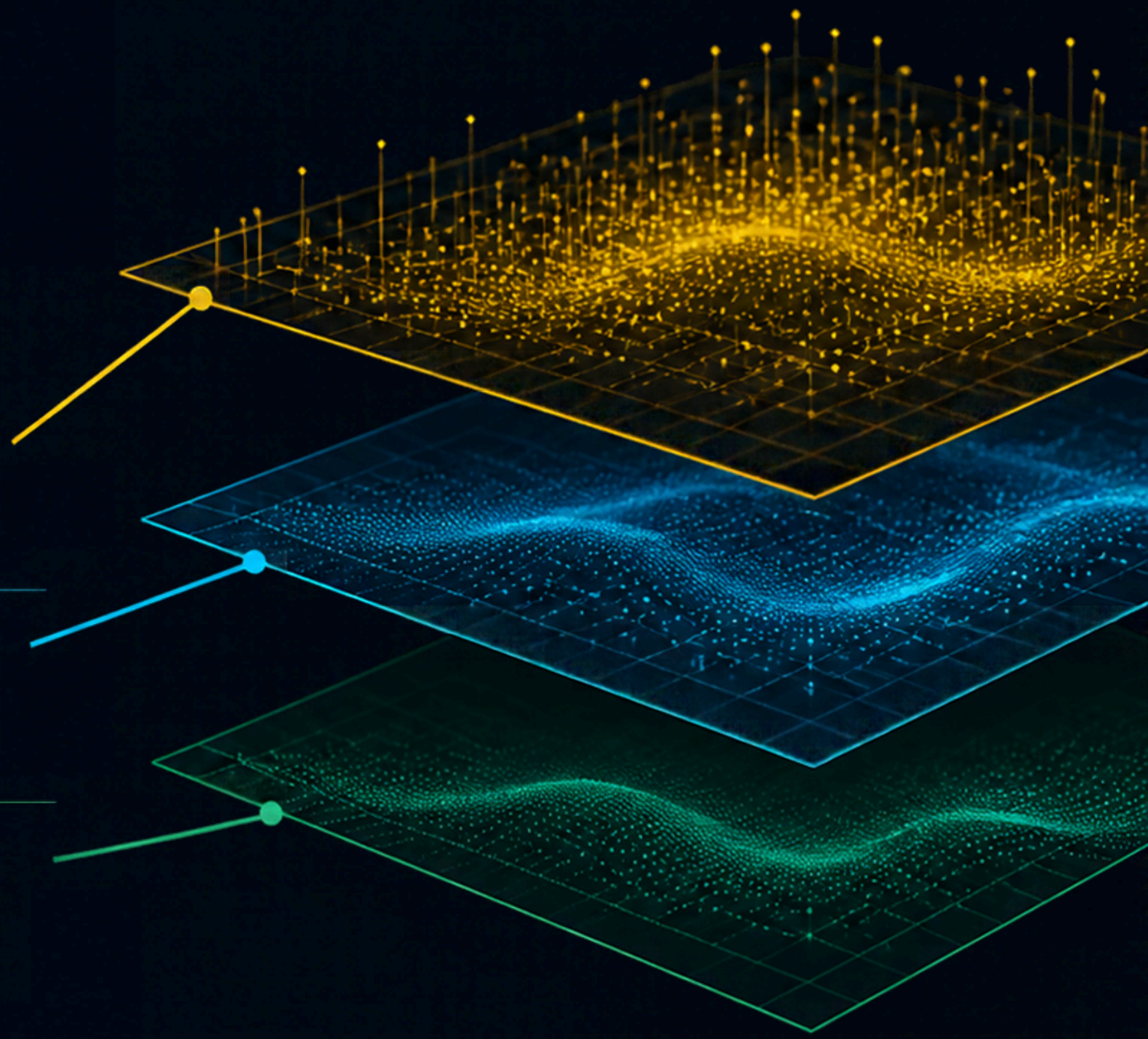
Espaço de enunciados formais, espaço de invariantes matemáticos e espaço de limites estruturais.

02 | **MÉTRICA DE SIMILARIDADE**

$$Score(q,d) = 0.25 \cdot TFIDF_enunciado + 0.45 \cdot TFIDF_essência_matemática + 0.30 \cdot TFIDF_estratégia$$

03 | **RERANKING SEMÂNTICO POR LLM**

Validação formal da compatibilidade assintótica antes da composição do *prompt*.



AI Memory Longitudinal e Engenharia de Prompt

PIPELINE DE MEMÓRIA COGNITIVA

Capturar → Consolidar → Recuperar → Handoff persistido em SQLite transacional

ENGENHARIA DE PROMPT FORMAL

<role>
<context>
<constraints>
<pedagogicalGuidelines>
</pedagogicalGuidelines>

Encapsulamento XML estrito para interações seguras e rastreáveis.

GUARDRAILS DE ZERO-LEAKAGE

Contenção formal de injeção de prompt.

Impedimento de emissão precoce de código C++.



Evidências Experimentais

EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS DA PLATAFORMA EM FUNCIONAMENTO

01

WORKSPACE DE PRÁTICA

Editor Monaco C++17 integrado com limites POSIX rígidos (RLIMIT_AS 256MB, timeout de 2.0s)

02

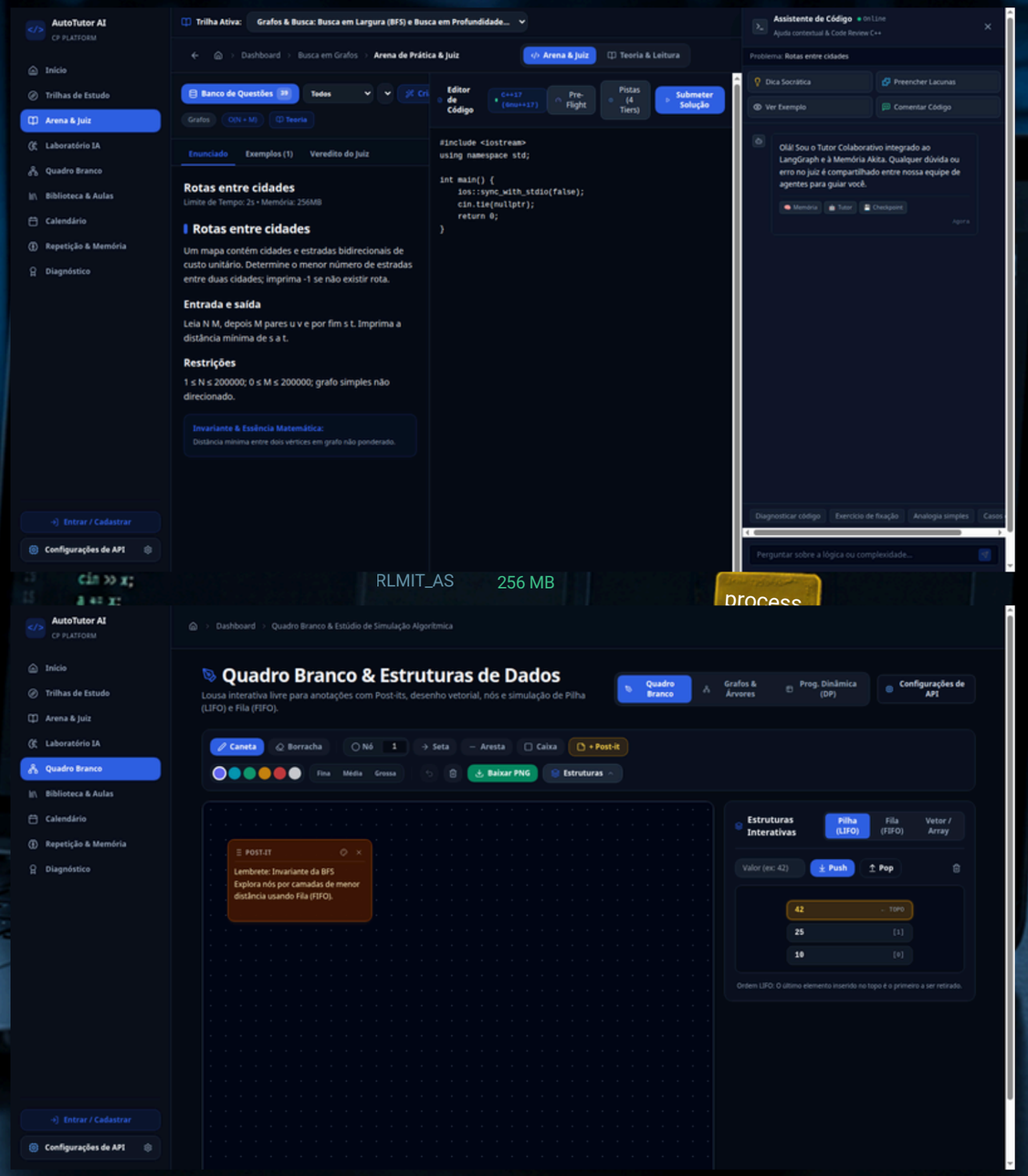
DETECÇÃO DE VEREDITOS REAIS

Emissão determinística de AC, WA, TLE, CE e RE em sandbox Bubblewrapg

03

QUADRO BRANCO EXECUTÁVEL

Visualização topológica com acoplamento do runtime C++ e rastreamento da Call Stack em tempo real



Diagnóstico Cognitivo e Calendário Espaçado

DIAGNÓSTICO COGNITIVO

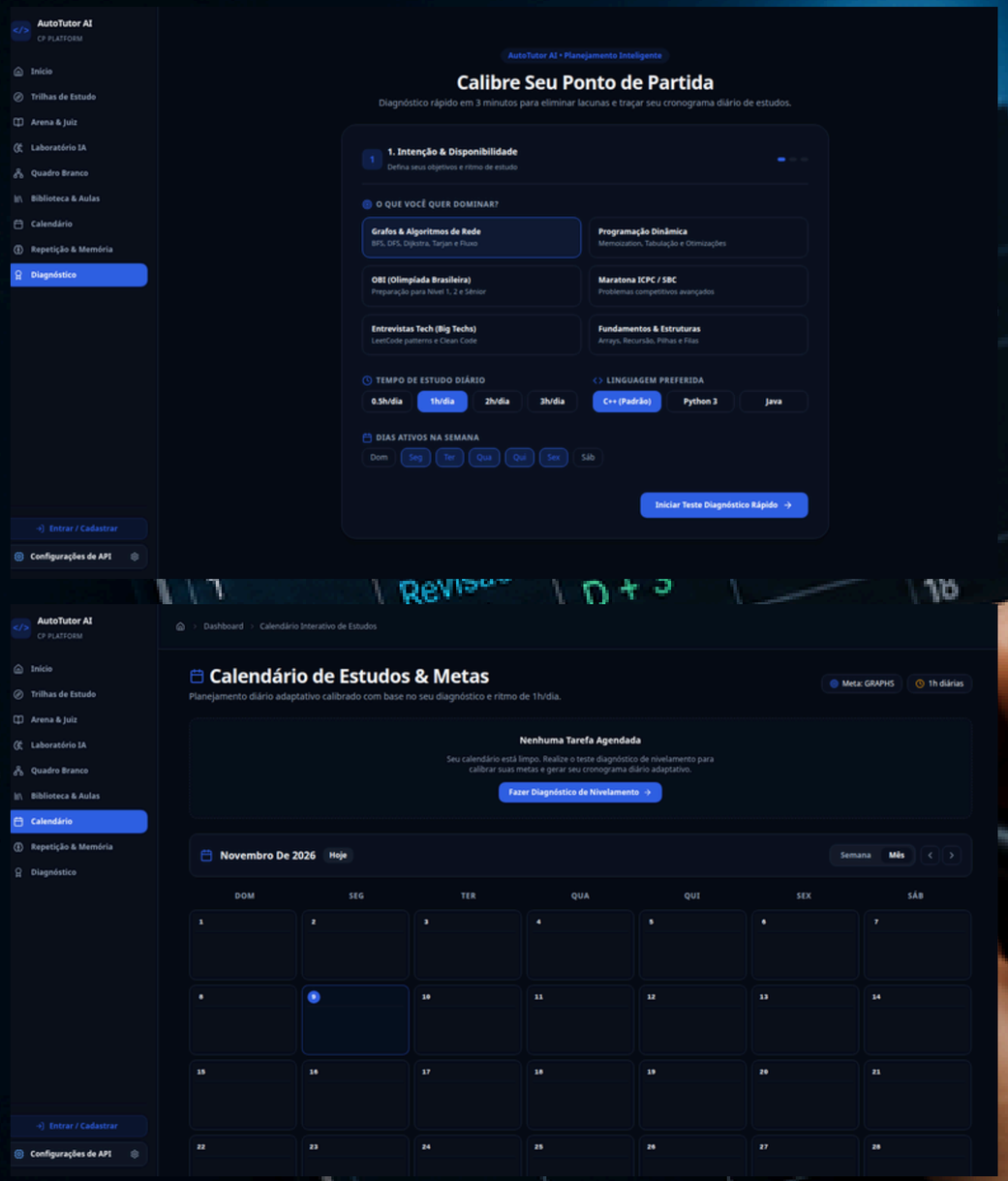
Avalia conhecimentos com **situações reais** de código e invariantes, **mapeando gaps** conceituais do aluno.

CALENDÁRIO ESPAÇADO

Reforça o aprendizado no **momento certo** com escalonamento dinâmico inspirado na curva de esquecimento de Ebbinghaus.

ALTERNÂNCIA PEDAGÓGICA

Intercala **teoria e prática** de forma estratégica, consolidando compreensão e aplicação no **Arenag.**



A Dança Síncrona na Prática

Ciclo integrado de detecção determinística de **TLE** e aprendizado que se consolida.

01

Submissão C++17 no Workspace

Discente implementa busca em grafo no labirinto com laço ineficiente.

→

02

Isolated Judge em Sandbox POSIX

Emissão determinística de 'Time Limit Exceeded (TLE - 2.0s)'.

→

03

LearnerMemory (AI-Memory SQLite + FTS5)

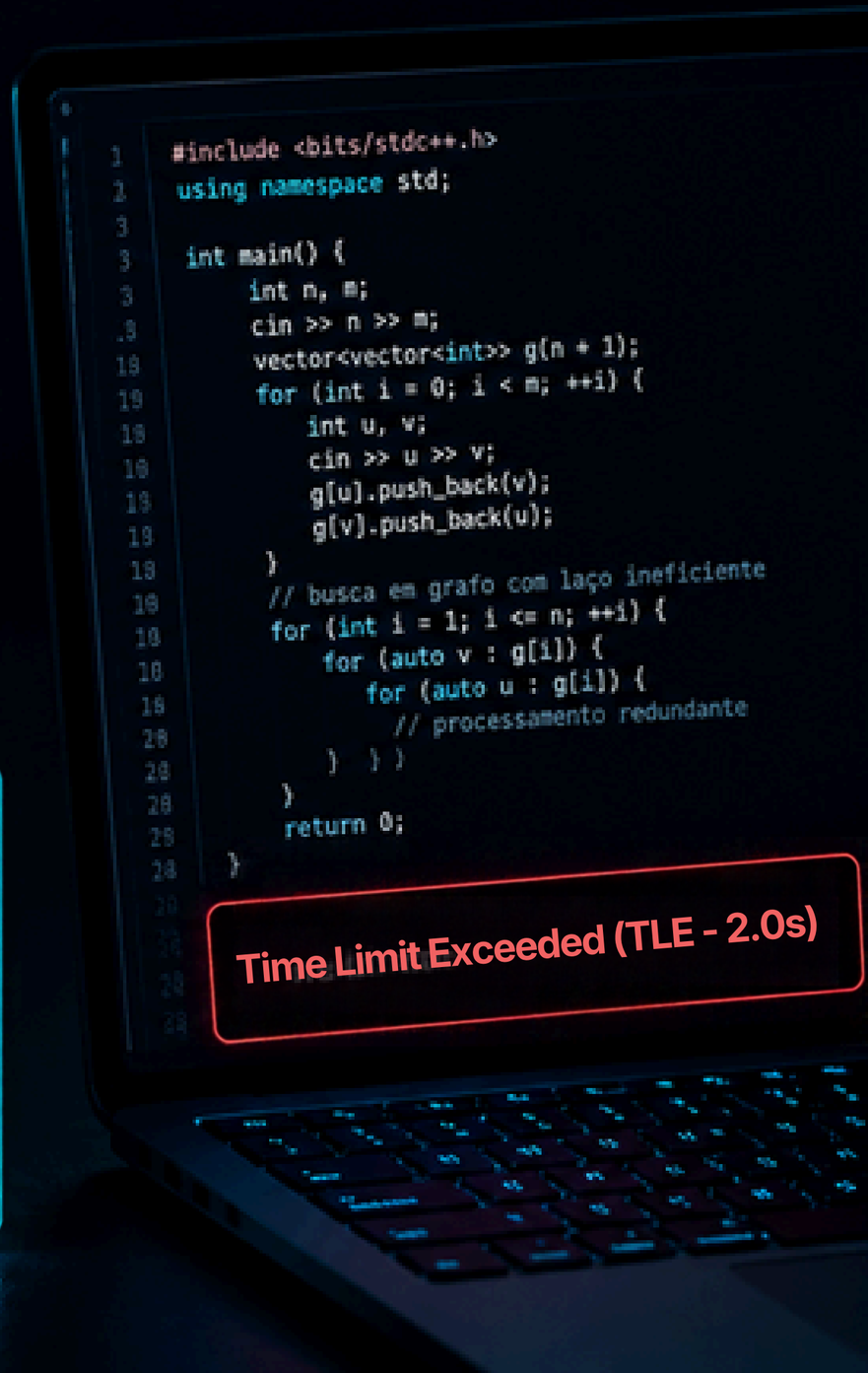
Gravação do evento em topicos/bfs.md e atualização do perfil de falha recorrente.

→

04

Motor OI-Assistant (rag_retriever.py)

Cálculo TF-IDF nos 3 espaços e recuperação do invariante estrutural da BFS.



A Dança Síncrona na Prática

Da teoria à intervenção socrática que preserva o aprendizado



05 Conhecimento canônico

Recupera na literatura o lema de exploração em camadas e a complexidade **O(V + E)**.

KnowledgeBase

→

06 Síntese contextual

Fusão do estado cognitivo do aluno com a teoria formal sob **Zero-Leakage (Tier 2)**.

CodigenTutor

→

07 Intervenção socrática

"Percebi que seu laço **while** executa muito **mais iterações** do que a quantidade de salas (V). O que acontece se uma mesma sala for inserida na fila mais de uma vez antes de ser processada? Em que momento exato você deve marcar que ela já foi descoberta?"

Na tela do aluno

GANHO PEDAGÓGICO FORMAL: A IA não entrega código nem estraga o aprendizado; orienta a atenção à causa raiz do invariante violado.

Validação Empírica, Conclusões e Arguição da Banca

365 testes no Pytest
98% aprovados
Simulação combinatória com **100** de estudantes sintéticos

Limitações

Dependência da calibração de oráculos
Custo computacional do reranking semântico

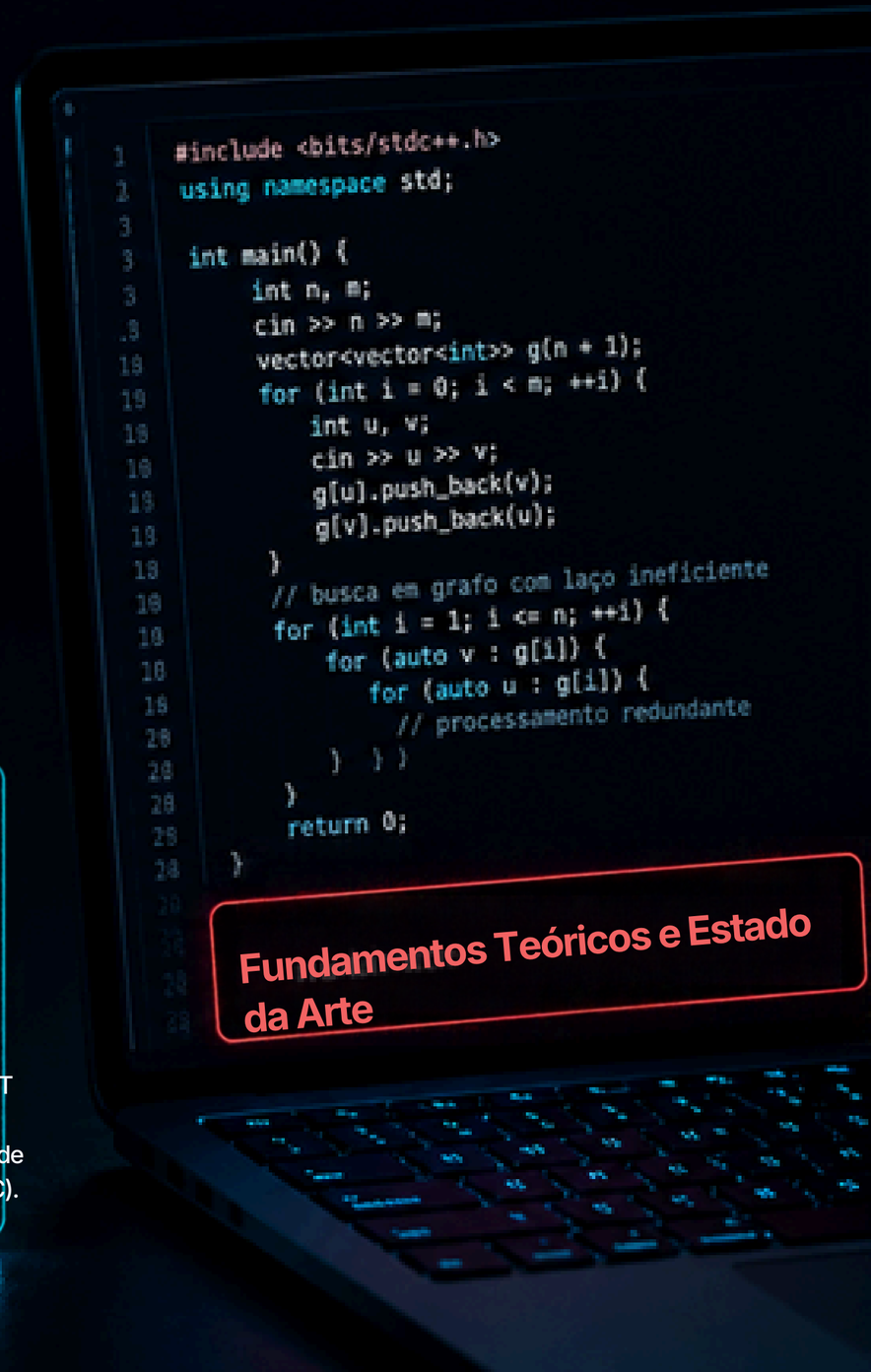
Diálogo aberto

Considerações metodológicas e discussão técnica dos resultados



Referências Bibliográficas

Literatura científica, publicações formais e fundamentos teóricos do AutoTutor CP



01

AutoCode (ICLR 2026)

LLMs as Problem Generators and Test Oracles in Competitive Programming. Validação formal por oráculo duplo C++ compilado antes da entrega ao estudante.

02

OI-Assistant (IOI 2025)

A Retrieval-Augmented System for Olympiad in Informatics via Multi-Space Invariants. RAG multiespaço ortogonal (Enunciado, Invariantes, Limites) e reranking por LLM.

03

CODIGEN (IEEE 2025)

Enhancing Personalized Programming Education with Visual Authoring and LLMs (VL/HCC). Scaffolding socrático adaptativo e guardrails formais de Zero-Leakage.

04

Literatura Canônica

Cormen et al. (2022) Introduction to Algorithms (MIT Press) · Szwarcfiter & Markenzon (2010) Estruturas de Dados e seus Algoritmos (LTC).

Muito Obrigado!

Perguntas, Considerações Metodológicas e Arguição da Banca

Projeto AutoTutor CP
Plataforma EdTech de Tutoria Socrática e Juiz C++

Discente Brenno Phelipe Silva dos Santos

Professor PROF. DR. YURI TAVARES DOS PASSOS

Disciplina FUNDAMENTOS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (UFS)

Aberto para perguntas

